Disciplina:

CONTINUOUS INTEGRATION & CONTINUOUS DEPLOYMENT (CI/CD)

Professor: Junilson Pereira Souza

PUC Minas

GitHub Actions

PUC Minas

PUC Minas

Objetivos

Permitir aos alunos **utilizar** o GitHub Actions para a automação de fluxos de trabalho, especialmente, pipelines CI/CD.

PUC Minas

Justificativa

O GitHub Actions é uma das soluções mais populares do mercado.

Github Actions

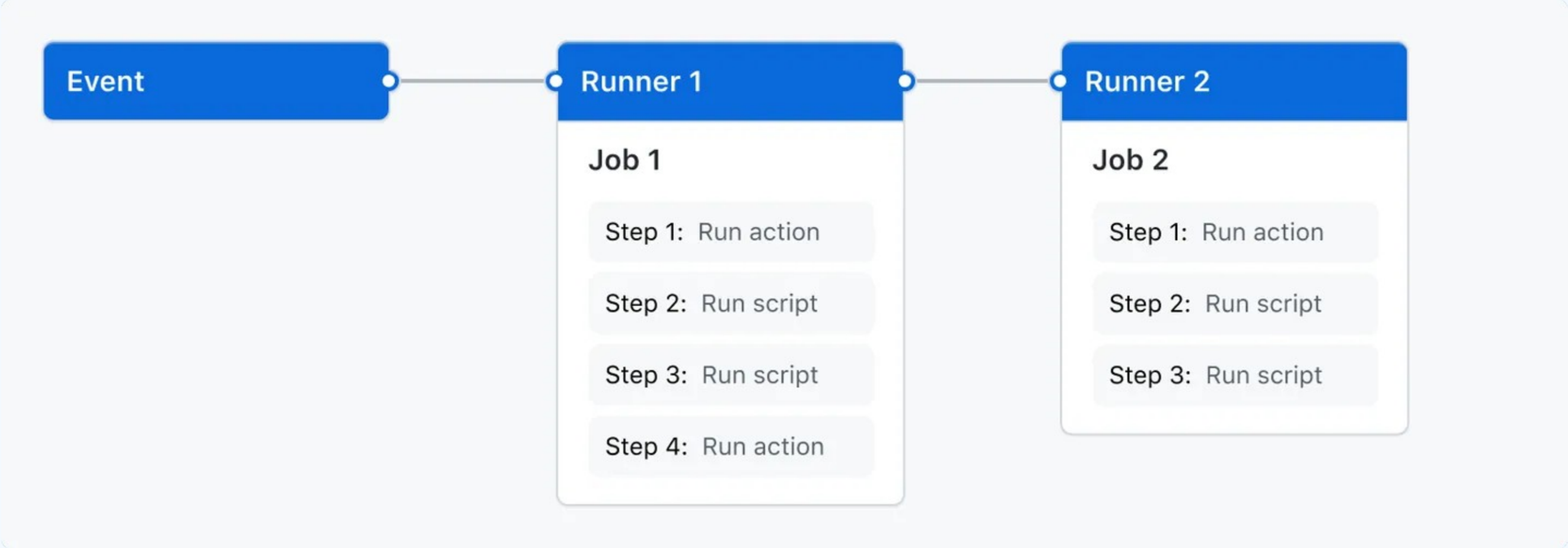
Solução para automatizar, personalizar e executar fluxos de trabalho de desenvolvimento do software diretamente no repositório.

As “actions” são componentes que permitem realizar qualquer trabalho, incluindo pipelines de integração contínua e liberação contínua (CI/CD).

GitHub Actions são orientados por eventos, permitindo executar uma séria de comandos após um evento específico acontecer.

PUC Minas

Componentes do Github Actions



Workflow

Um workflow é um processo automatizado configurável que executará um ou mais trabalhos.

Os fluxos de trabalho são definidos por um arquivo YAML que deverá ser localizado no diretório .github/workflows do repositório.

Um repositório pode ter vários fluxos de trabalho

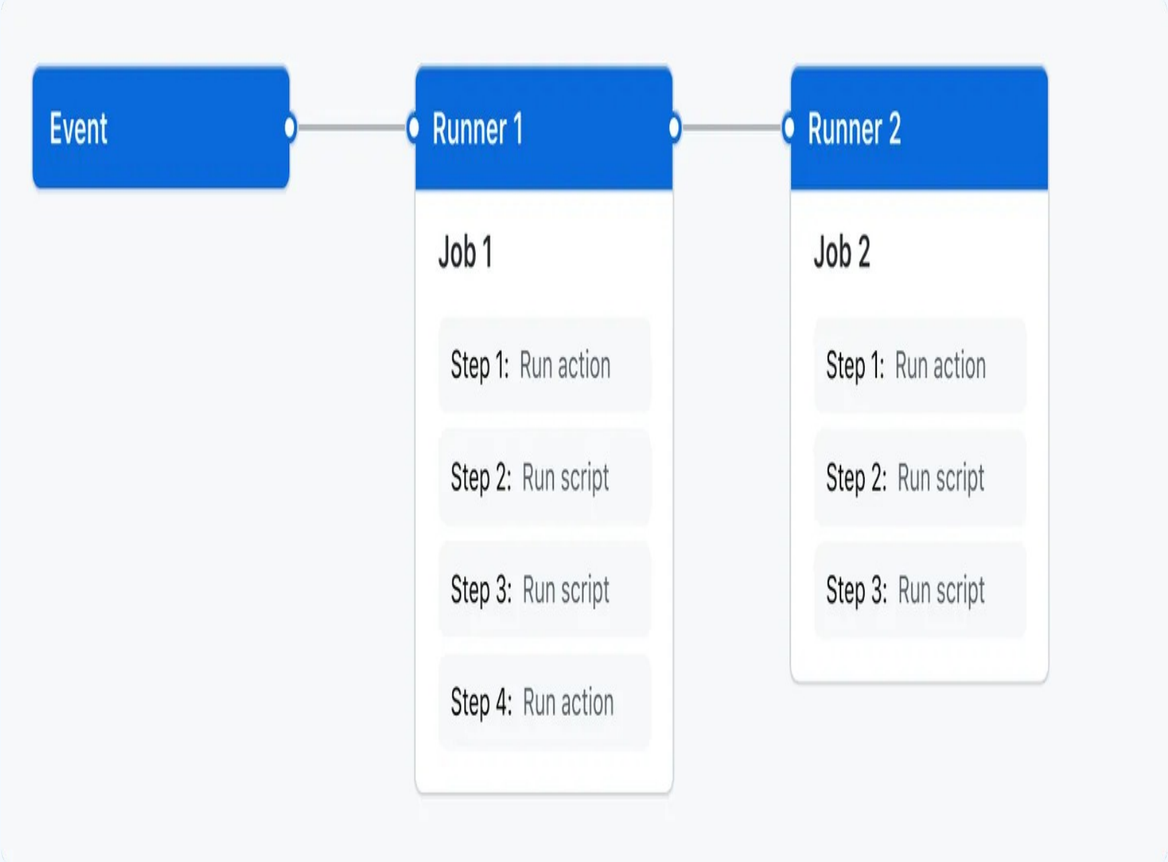
Arquivo .github/workflows/pipeline.yml

```yaml
name: learn-github-actions

on: [push]

jobs:
  check-bats-version:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v2
      - uses: actions/setup-node@v1
      - run: npm install -g bats
      - run: bats -v
```

PUC Minas

Arquivo de um workflow

```
name: learn-github-actions

on: [push]

jobs:
  check-bats-version:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v2
      - uses: actions/setup-node@v1
      - run: npm install -g bats
      - run: bats -v
```



PUC Minas

Runner

Um runner é um servidor que tem o aplicativo do executor de GitHub Actions instalado.

Pode ser usado um runner hospedado pelo GitHub, ou com hospedagem própria.

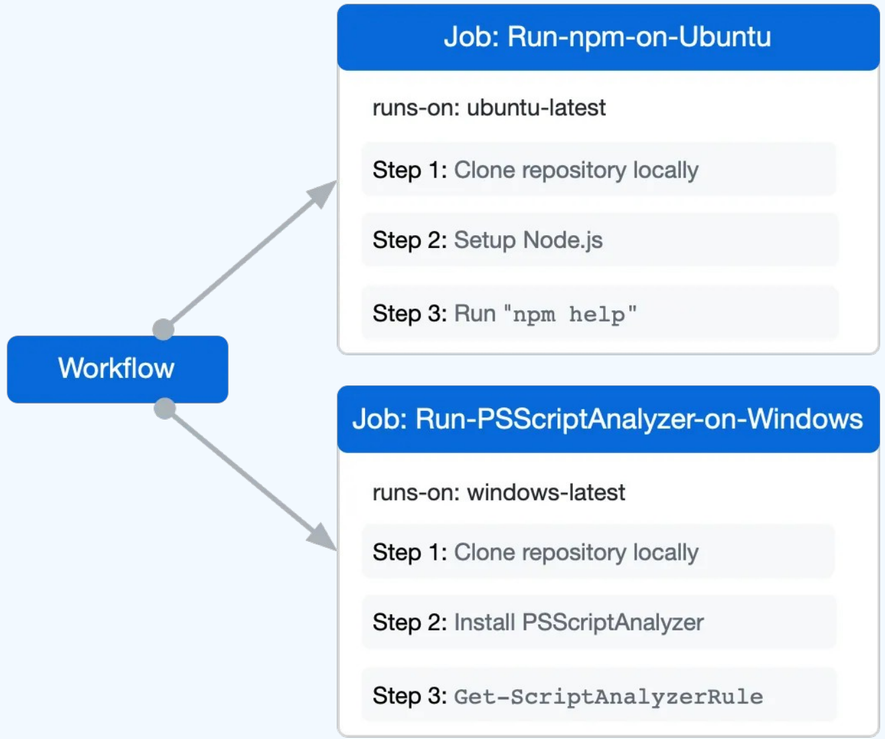
Um runner escuta trabalhos disponíveis, executa um trabalho de cada vez e relata o progresso, os registros e os resultados de volta para GitHub.

```
name: learn-github-actions

on: [push]

jobs:
  check-bats-version:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v2
      - uses: actions/setup-node@v1
      - run: npm install -g bats
      - run: bats -v
```

Runner

GitHub Hosted Runners são baseados no Ubuntu Linux, Microsoft Windows e macOS, e cada trabalho em um workflow é executado em um novo ambiente virtual.

Podem ser configurados sistemas operacionais diferentes ou uma configuração de hardware específica, por meio dos self-hosted runners.



https://docs.github.com/pt/actions/using-github-hosted-runners/using-github-hosted-runners/about-github-hosted-runners

PUC Minas

Executores Padrão

Máquina virtual	Processador (CPU)	Memória (RAM)	Armazenamento (SSD)	Rótulo do fluxo de trabalho
Linux	4	16 GB	14 GB	`ubuntu-latest`, `ubuntu-24.04` [Beta], `ubuntu-22.04`, `ubuntu-20.04`
Windows	4	16 GB	14 GB	`windows-latest`, `windows-2022`, `windows-2019`
macOS	3	14 GB	14 GB	`macos-12`
macOS	4	14 GB	14 GB	`macos-13`
macOS	3 (M1)	7 GB	14 GB	`macos-latest` ou `macos-14`

PUC Minas

Exemplo de Pacotes Instalados em um Executor Padrão

Installed Software

Language and Runtime

- Bash 5.2.21(1)-release
- Clang: 16.0.6, 17.0.6, 18.1.3
- Clang-format: 16.0.6, 17.0.6, 18.1.3
- Clang-tidy: 16.0.6, 17.0.6, 18.1.3
- Dash 0.5.12-6ubuntu5
- GNU C++: 12.3.0, 13.2.0, 14.0.1
- GNU Fortran: 12.3.0, 13.2.0, 14.0.1
- Julia 1.10.4
- Node.js 20.16.0
- Perl 5.38.2
- Python 3.12.3
- Ruby 3.2.3

Package Management

- cpan 1.64
- Helm 3.15.4
- Homebrew 4.3.16
- Miniconda 24.5.0
- Npm 10.8.1
- Pip 24.0
- Pip3 24.0
- Pipx 1.4.3
- RubyGems 3.4.20
- Vcpkg (build from commit 2f210a9c1)
- Yarn 1.22.22

Project Management

- Ant 1.10.14
- Gradle 8.10
- Lerna 8.1.8
- Maven 3.8.8

Tools

- Ansible 2.17.3
- AzCopy 10.26.0 - available by `azcopy` and `azcopy10` aliases
- Bazel 7.3.0
- Bazelisk 1.19.0
- Bicep 0.29.47
- Buildah 1.33.7
- CMake 3.30.2
- CodeQL Action Bundle 2.18.2
- Docker Amazon ECR Credential Helper 0.8.0
- Docker Compose v2 2.27.1
- Docker-Buildx 0.16.2
- Docker Client 26.1.3
- Docker Server 26.1.3
- Fastlane 2.222.0
- Git 2.46.0
- Git LFS 3.5.1
- Git-ftp 1.6.0
- Haveged 1.9.14
- jq 1.7
- Kind 0.24.0

CLI Tools

- AWS CLI 2.17.32
- AWS CLI Session Manager Plugin 1.2.650.0
- AWS SAM CLI 1.122.0
- Azure CLI 2.63.0
- Azure CLI (azure-devops) 1.0.1
- GitHub CLI 2.54.0

Browsers and Drivers

- Google Chrome 127.0.6533.119
- ChromeDriver 127.0.6533.119
- Chromium 127.0.6533.0
- Selenium server 4.23.1

Databases

- sqlite3 3.45.1

PostgreSQL

- PostgreSQL 16.4

MySQL

- MySQL 8.0.39-0ubuntu0.24.04.1

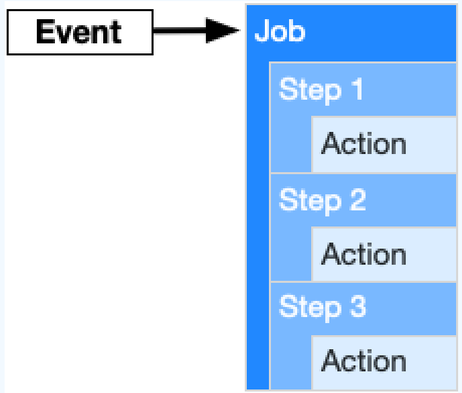
https://github.com/actions/runner-images/blob/main/images/ubuntu/Ubuntu2404-Readme.md

PUC Minas

Events

Atividade específica em um repositório que dispara a execução workflow.

Por exemplo, cada vez que um desenvolvedor faz um commit em determinado branch, pode ser executado um comando que executa um script de teste do software.




```
name: learn-github-actions

on: [push]

jobs:
  check-bats-version:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v2
      - uses: actions/setup-node@v1
      - run: npm install -g bats
      - run: bats -v
```

Exemplos de Eventos que acionam Workflows

Push para repositório.

Agendamento.

Disparo manual.

Pull-Request.

Criação de elementos Git (branch, tag, fork etc.).

Mais...

Job

Um job é um conjunto de steps executados no mesmo runner.

Por padrão, os jobs em um workflow serão executados em paralelo, sendo possível configurar o workflow para execução em paralelo.

Por exemplo, um workflow pode ter dois trabalhos sequenciais que criam e testam códigos em que o trabalho de teste depende do status do trabalho de criação. Se ocorrer uma falha no trabalho de criação, o trabalho de teste não será executado.

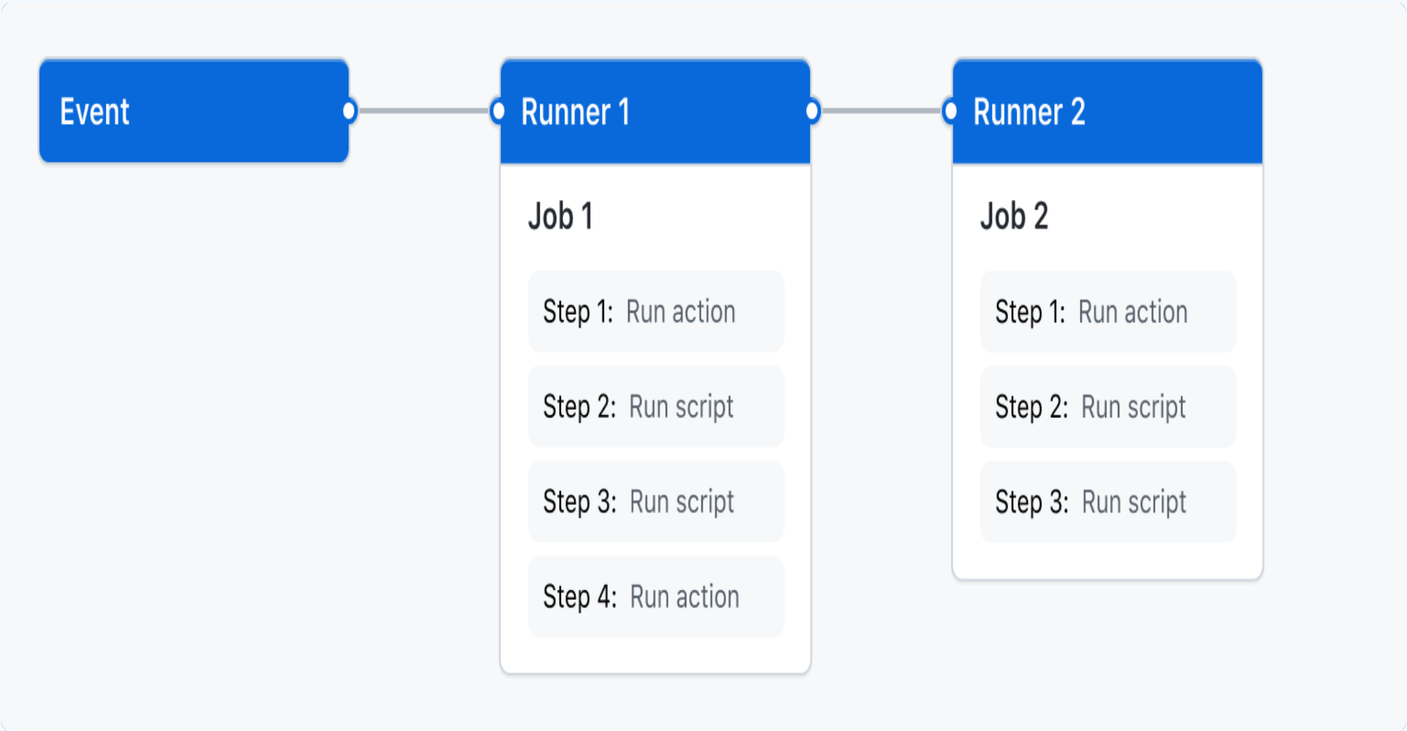
```
name: learn-github-actions

on: [push]

jobs:
  check-bats-version:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v2
      - uses: actions/setup-node@v1
      - run: npm install -g bats
      - run: bats -v
```

PUC Minas

Job

Um aspecto importante é observar que cada job roda em um runner específico.

Não há comunicação explícita entre jobs.



PUC Minas

Step

Um step é uma tarefa individual que pode executar comandos em um trabalho.

Um step pode ser uma ação ou um comando de shell.

Cada etapa de um trabalho é executada no mesmo executor, permitindo que as ações naquele trabalho compartilhem dados entre si.

```
name: learn-github-actions

on: [push]

jobs:
  check-bats-version:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v2
      - uses: actions/setup-node@v1
      - run: npm install -g bats
      - run: bats -v
```

PUC Minas

Action

Actions são comandos autônomos combinados em steps para criar um trabalho.

As actions são o menor bloco de criação portátil de um fluxo de trabalho.

Actions podem ser criadas ou podem ser obtidas no marketplace

Para usar uma action em um workflow, a mesma deverá ser incluída como um step.

```
name: learn-github-actions

on: [push]

jobs:
  check-bats-version:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
      - run: npm install -g bats
      - run: bats -v
```

Referências Bibliográficas

GitHub. **Documentação do GitHub Actions**. Disponível em https://docs.github.com/pt/actions. Acessado em 10/08/2024.

Pontos chave

Workflow é um processo automatizado configurável que executará um ou mais jobs.

Evento é uma atividade específica em um repositório que dispara um workflow.

Runner é um servidor que tem o aplicativo do executor de GitHub Actions instalado.

Job é um conjunto de steps executados no mesmo runner.

Step é uma tarefa individual que pode executar comandos em um job.

Action é um comando autônomo combinado em steps para criar um job.

Fim de Apresentação!!!

Obrigado pela atenção!!!

junilson@gmail.com.

https://www.linkedin.com/in/junilsonsouza/

PUC Minas